TECH CHALLENGE · FASE 2

Olist Intelligent Marketplace

Do diagnóstico à operação: como os agentes de IA vão funcionar na Olist

Relatório Executivo · evolução do relatório da Fase 1

Pós-graduação em IA Agêntica · FIAP

Base: Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (2016–2018) · 99.441 pedidos · R$ 16 milhões

Versão rascunho para revisão do grupo · 27 de outubro de 2026

Equipe

Leonardo Granjeiro · lgranjeiro@bol.com.br
Jorge Leandro Piva · jorgelpiva@gmail.com
Caio Sousa · caio.rios.sousa@gmail.com
Lucas Vinicius Oliveira Mendes · lucasviniciusom@gmail.com

Pergunta da Fase 2

"Como os agentes de IA irão interagir com usuários, dados e processos da Olist para gerar valor real ao negócio?"

Vídeo executivo (Fase 2): [link do vídeo pendente]
Repositório: https://github.com/jorgelpiva/tech-challenge-fiap-agentes-ia

1. Sumário Executivo

Na Fase 1, mostramos **onde** a Olist perde valor. A Fase 2 responde à pergunta da diretoria: **como os agentes de IA vão interagir com usuários, dados e processos para gerar valor real?**

A resposta parte de uma constatação dos dados. Os problemas de experiência, reputação e recorrência **nascem no mesmo lugar: a jornada do pedido**. Quando o pedido atrasa, **54%** dos clientes dão nota 1 ou 2, contra **9%** quando chega no prazo. **Um quarto** dos atrasos (27%) começa antes da transportadora, com o seller postando depois do limite. E quem teve a primeira compra atrasada volta menos (1,56% contra 2,13%).

Por isso, **concentramos a iniciativa em três agentes especializados** que atuam em sequência na jornada do pedido, em vez dos seis propostos na Fase 1:

Agente	Papel único na operação	Gatilho	Humano decide quando…	KPI principal
LogiPredict · Guardião do Prazo	Detectar o risco de atraso e agir antes do vencimento	Limite de postagem, postagem, D-3 do prazo	Risco alto exige tratativa com a transportadora	Taxa de atraso (8,11%)
SentimentDesk · Triagem de Avaliações Negativas	Classificar o motivo, responder e rotear cada avaliação 1–3	Avaliação publicada	O caso é crítico, a confiança é baixa ou há compensação	Tempo até a 1ª resposta
WinBack · Segunda Compra	Converter a 1ª compra em 2ª dentro da janela de 90 dias	D+7 após a 1ª entrega	O incentivo passa do teto de 10%	Conversão em 2ª compra (1,13% em 90 dias)

Valor esperado no cenário base (12 meses, na escala do dataset): 670 atrasos evitados e cerca de 300 avaliações 1–2 a menos (LogiPredict); 1.229 horas de triagem poupadas, ou R$ 55 mil (SentimentDesk); 358 segundas compras adicionais, ou R$ 53 mil de receita (WinBack). As premissas são conservadoras e estão explícitas na Seção 9.

Recomendação: aprovar um **piloto de 90 dias da Wave 1 (LogiPredict + SentimentDesk)**. Os dois agentes usam dados que a Olist já possui, decidem dentro de casa e têm efeito mensurável em semanas. O WinBack entra na Wave 2, quando opt-in e grupo controle estiverem prontos.

Links: vídeo executivo da Fase 2: [link do vídeo pendente] · repositório: https://github.com/jorgelpiva/tech-challenge-fiap-agentes-ia · vídeo da Fase 1: https://drive.google.com/file/d/1t1Yk40IJMqkFO4Q3YDFspaHaz7X0K7UJ/view?usp=sharing

2. Evolução do Projeto: da Fase 1 para a Fase 2

2.1 O que mantivemos

A base analítica da Fase 1 continua válida: 99.441 pedidos, sete frentes de análise (EDA, RFM, clusterização, correlações, testes de hipótese, análise geoespacial e NLP) e as quatro fricções do diagnóstico (retenção, logística, experiência e sellers). Os nomes dos agentes também foram mantidos, para preservar a rastreabilidade.

2.2 O que aprendemos com a avaliação da Fase 1 e como respondemos

Ponto da avaliação	O que fizemos na Fase 2	Onde ver
Detalhar o racional de onde partiram os achados	Cada achado agora segue uma **cadeia de evidência**: pergunta → tabela/coluna → método → resultado → decisão de desenho	Seção 3
Ações dos agentes muito amplas, sem especialização	Cada agente tem **um objetivo**, **gatilhos definidos**, **lista fechada de ações** e uma seção explícita do que **não faz**	Seções 5 e 6
Muitos objetivos; priorizar o mais próximo do negócio	**Matriz de priorização** com critérios ponderados: de 6 agentes para **3 detalhados**, todos na jornada do pedido	Seção 4
Falha de revisão	**Fonte única de números** gerada por notebook, checklist de QA e apêndice de rastreabilidade	Apêndices A e B

2.3 Correções de rigor em relação à Fase 1

- **Tempo médio de entrega:** padronizado em **12,56 dias** (compra → entrega, dias corridos fracionados, pedidos entregues). A Fase 1 registrava 12,47 e 12,56 em pontos diferentes.
- **"Tempo de resposta a reviews (3,15 dias)":** a coluna `review_answer_timestamp` registra quando o **cliente respondeu a pesquisa**, não quando a Olist respondeu o cliente. Retiramos esse número como baseline do SentimentDesk; o tempo real de resposta será **medido no piloto**.
- **Público do WinBack:** na Fase 1, o alvo eram 38.655 clientes inativos há mais de 439 dias. Os dados mostram que **54% das segundas compras acontecem em até 90 dias** e 75% em até 180. Reativar base antiga tem baixa probabilidade de retorno, então o agente foi **reposicionado para a janela pós-1ª compra**.
- **Roadmap:** a Fase 1 trazia ordens diferentes para as ondas em duas seções. Agora há um roadmap único (Seção 11).

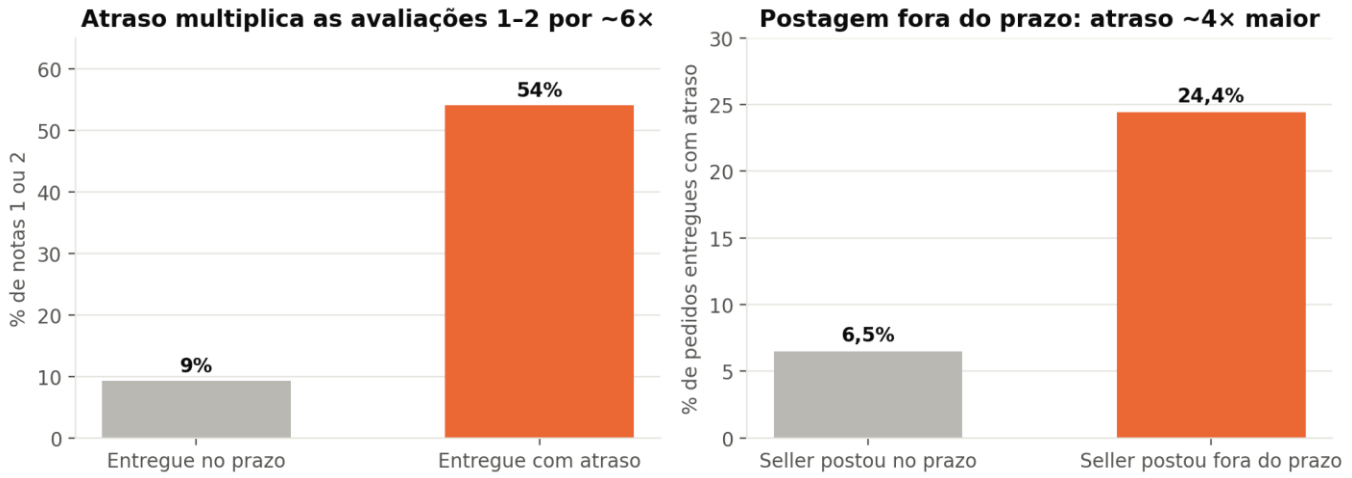
2.4 O que é novo nesta fase

Casos de uso com os seis elementos pedidos (a–f), **fluxos operacionais** com gatilhos, decisões e humano no loop, uma **jornada multiagente** com um pedido real, **prompts v2 testados com casos reais** do dataset e **business case em três cenários**.

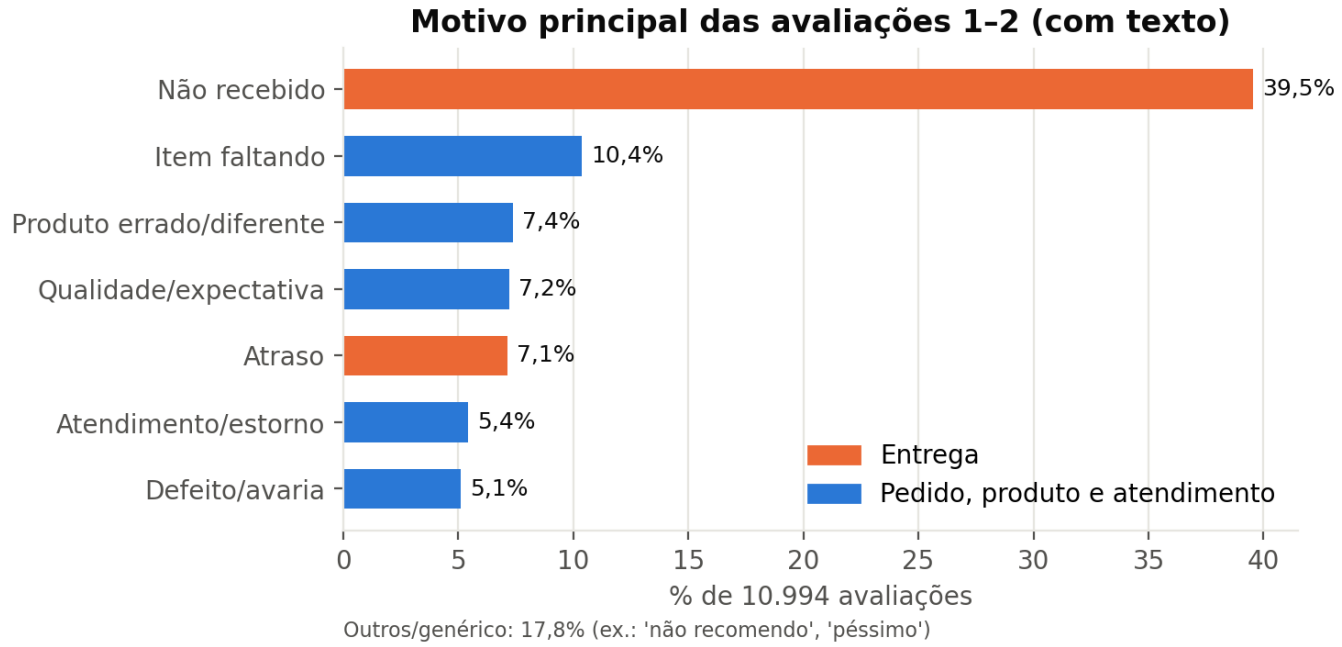
3. Da Evidência à Decisão: o racional dos achados

Todos os números desta seção vêm do notebook `08_fase2_evidencias_business_case.ipynb`, executado sobre as tabelas públicas da Olist. A tabela mostra o caminho de cada achado até a decisão de desenho do agente.

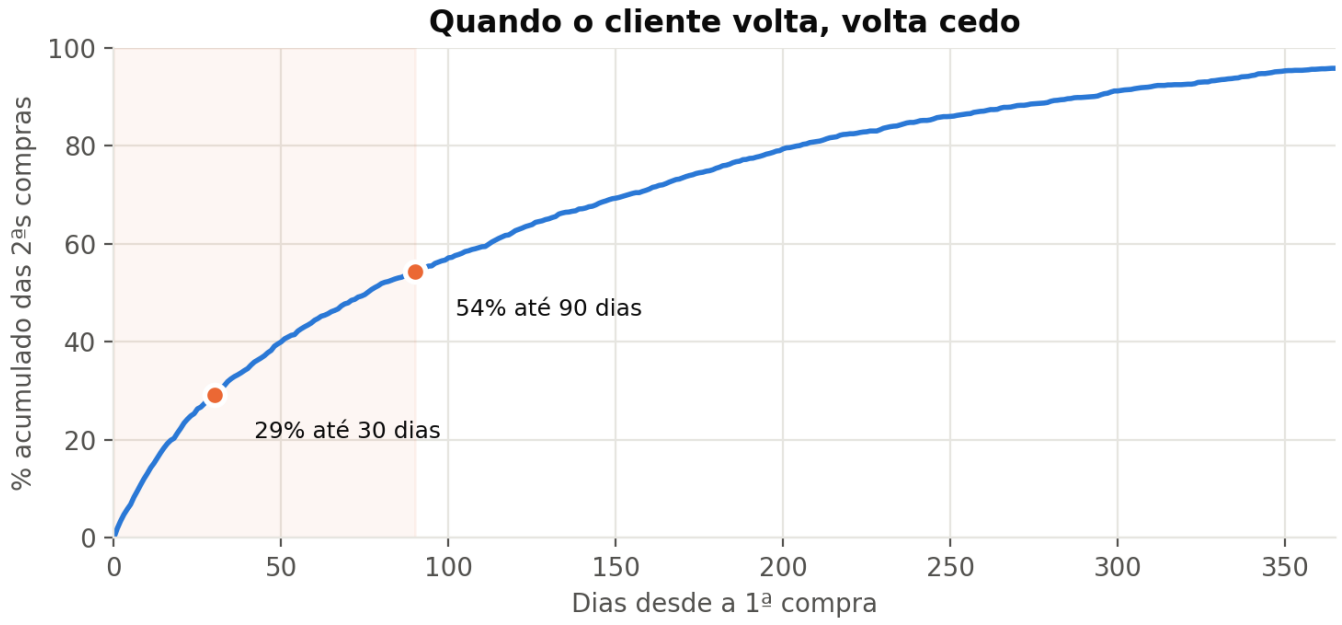
#	Pergunta de negócio	Dado utilizado	Método	Resultado	Decisão de desenho
E1	O atraso pesa na satisfação?	`orders` (entrega × prazo) + `order_reviews` (nota)	Comparação de proporções entre pedidos atrasados e no prazo	**54,1%** de notas 1–2 com atraso vs **9,2%** no prazo; nota média 2,57 vs 4,29	Atraso é o primeiro problema a atacar (LogiPredict)
E2	Onde o atraso nasce?	`order_items.shipping_limit_date` × `orders.order_delivered_carrier_date`	Taxa de atraso segmentada pela pontualidade da postagem	Postagem após o limite em **9,0%** dos pedidos: atraso de **24,4%** vs **6,5%**; **27%** de todos os atrasos	Primeiro checkpoint do LogiPredict é o **limite de postagem**
E3	Onde o atraso é mais provável?	`orders` + `customers` (UF destino)	Taxa de atraso por UF	AL 23,9%, MA 19,7%, PI 16,0%, CE 15,3% (média 8,11%)	UF destino entra no score de risco; piloto começa no Nordeste
E4	Do que reclamam os insatisfeitos?	`order_reviews` (título + comentário, notas 1–2)	Classificação por regras em 10.994 avaliações com texto	**47%** entrega (39,5% "não recebido"), **18%** pedido incorreto, **12%** produto, **5%** atendimento	Taxonomia fixa do SentimentDesk; o motivo define o roteamento
E5	Quando o cliente volta?	`orders` + `customers.customer_unique_id`	Intervalo entre 1ª e 2ª compra (excluindo mesmo dia)	Mediana de **76 dias**; **54%** em até 90 dias	WinBack atua de D+7 a D+90, não na base antiga
E6	A experiência afeta a recompra?	`orders` + `order_reviews`	Recompra por pontualidade da 1ª compra	1,56% (atrasou) vs 2,13% (no prazo)	WinBack **pausa** a oferta quando a 1ª experiência foi ruim



Atraso e satisfação (E1) e origem do atraso na postagem do seller (E2).



Motivo principal das avaliações 1–2 com comentário (E4). Laranja: motivos ligados à entrega.



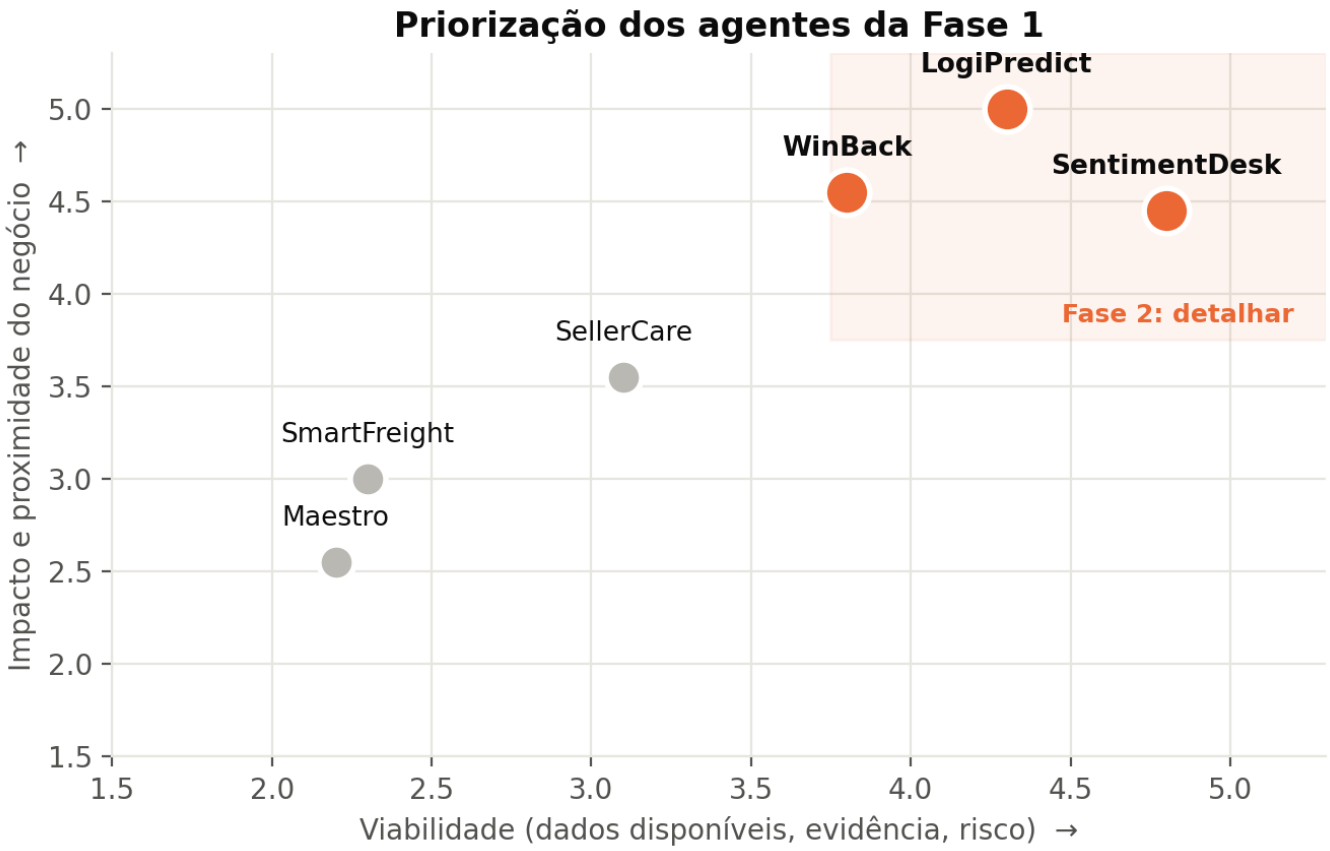
Distribuição acumulada do tempo até a 2ª compra (E5).

Nota de interpretação. São associações observadas em dados históricos (2016–2018), não prova de causalidade. Por isso, cada agente é proposto com **grupo controle no piloto**, para medir o efeito real antes de escalar.

4. Priorização: por que três agentes

Avaliamos os seis agentes da Fase 1 em cinco critérios, com pesos definidos pelo grupo. **Proximidade do core** mede se o agente atua diretamente na jornada compra → entrega → avaliação → recompra, que é onde está a receita do marketplace.

Agente	Impacto (30%)	Proximidade do core (25%)	Evidência nos dados (20%)	Viabilidade (15%)	Risco, inverso (10%)	Score	Decisão
LogiPredict	5	5	5	4	4	**4,75**	Detalhar
SentimentDesk	4	5	5	5	4	**4,60**	Detalhar
WinBack	5	4	4	4	3	**4,20**	Detalhar
SellerCare	4	3	4	3	2	3,40	Absorvido / Wave 3
SmartFreight	3	3	3	2	2	2,75	Backlog
Maestro	3	2	2	2	3	2,40	Fase 4 (orquestração)



Matriz impacto × viabilidade dos agentes propostos na Fase 1.

O que acontece com os demais agentes:

- **SellerCare:** as duas ações de maior evidência foram **absorvidas**. O lembrete de postagem ficou no LogiPredict, e o ticket ao seller por pedido incorreto, no SentimentDesk. O coaching estruturado de sellers fica para a Wave 3, alimentado pelos dados desses dois agentes.
- **SmartFreight:** depende de dados de concorrência e de regras de margem que o dataset não contém. Fica no backlog.
- **Maestro:** a orquestração só faz sentido quando houver especialistas em produção. Será desenhada na **Fase 4**, conforme o roadmap do curso. Nesta fase, a interação entre os três agentes acontece por **sinais simples** (Seção 7.4).

5. Como os Agentes Operam na Olist

5.1 Visão operacional

Os três agentes atuam em momentos diferentes da mesma jornada e conversam por sinais. Nenhum deles executa decisões financeiras ou reputacionais sozinho.

	LogiPredict	SentimentDesk	WinBack
Momento da jornada	Aprovação → entrega	Após a avaliação	D+7 a D+90 após a 1ª entrega
Frequência	Varredura a cada 6h + eventos	Por avaliação (tempo real)	Batch diário
Usuários que recebem	Analista de Operações, seller, cliente	Analista de CX, seller, cliente	Analista/Gestor de CRM, cliente
Sistemas tocados	Pedidos, rastreio, mensageria	Avaliações, atendimento (tickets), mensageria	CRM, catálogo, mensageria
Envia sinal para	SentimentDesk (pedido em risco)	LogiPredict (motivo entrega), WinBack (pausar)	n/a (consome sinais)
Nunca faz sozinho	Trocar transportadora, compensar cliente	Reembolso, cupom, penalizar seller	Incentivo > 10%, contato sem opt-in

5.2 Padrão visual dos fluxos

Todos os fluxos da Seção 7 usam a mesma legenda: **gatilho** (caixa escura), **ação do agente** (cor do agente), **decisão** (losango amarelo), **humano no loop** (borda laranja) e **saída** (verde). As raias separam o que dispara o fluxo, o que o agente faz, o que exige pessoa e o que é entregue.

6. Casos de Uso Detalhados

6.1 LogiPredict · Guardião do Prazo de Entrega

a) Objetivo. Reduzir pedidos entregues após o prazo prometido, agindo **antes do vencimento** em três checkpoints: limite de postagem, postagem efetiva e D-3 do prazo.

b) Problema resolvido. 8,11% dos pedidos entregues atrasam. Em pedidos atrasados, **54%** das avaliações são nota 1–2. O trânsito responde por **74%** do tempo de entrega, mas **27%** dos atrasos começam com o seller postando depois do limite. Hoje, o atraso só aparece quando o cliente reclama. A consequência é perda de reputação, avaliação negativa e menor recompra.

c) Usuários envolvidos. Analista de Operações Logísticas (decide a tratativa), seller (recebe lembrete), cliente (recebe aviso com nova data), Gestor de Logística (painel por rota).

d) Dados utilizados.

Tabela / fonte	Informação relevante
`orders`	Compra, aprovação, postagem, entrega, prazo estimado
`order_items`	`shipping_limit_date` (limite de postagem), seller
`sellers`, `customers`, `geolocation`	UF de origem e destino, distância
Calculado (notebook 08)	Trânsito mediano/p75/p90 por rota; atraso por UF; histórico de postagem do seller
Externo	Eventos de rastreio da transportadora, feriados, greves, clima

e) Entradas e saídas.

Entrada	Saída
Pedido a 24h do limite sem postagem	Lembrete ao seller + ocorrência registrada
Postagem efetiva	Score de risco (0–100) com fatores + ação (monitorar ou escalar)
D-3 do prazo sem entrega	Aviso ao cliente com nova data (template aprovado)
Fechamento diário	Painel de risco por rota/UF; sinal "pedido em risco" ao SentimentDesk

f) Indicadores impactados. Taxa de atraso (baseline 8,11%), % de postagens após o limite (9,0%), % de notas 1–2 em pedidos de risco, contatos "onde está meu pedido", taxa de falso positivo dos alertas.

Faz / não faz.

Faz	Não faz
Calcula risco, lembra o seller, alerta operações, avisa o cliente com data projetada	Não troca transportadora, não negocia frete, não concede compensação, não avisa o cliente sem projeção de estouro

AS-IS → TO-BE *(processo atual presumido, a validar com a área)*

Hoje	Com o LogiPredict
O atraso é descoberto quando o cliente reclama ou avalia	Risco identificado na postagem; nos pedidos que atrasaram, a postagem ocorreu em mediana **17,5 dias antes do prazo**, tempo suficiente para agir
O seller não é lembrado do limite de postagem	Lembrete automático 24h antes do limite
Aviso ao cliente inexistente ou genérico	Aviso com nova data, só quando a projeção estoura o prazo

6.2 SentimentDesk · Triagem e Resposta de Avaliações Negativas

a) Objetivo. Responder rapidamente toda avaliação nota 1 a 3 e **levar o problema a quem pode resolvê-lo**: transporte, seller ou atendimento.

b) Problema resolvido. 14,7% das avaliações são nota 1 ou 2, cerca de **11,7 mil por ano**. Quase metade (**47%**) fala de entrega e **18%** de pedido incorreto (item faltando ou produto errado). Hoje não há visão estruturada desses motivos. Sem triagem, o caso grave fica na mesma fila do simples e o seller reincidente não é identificado. A consequência é detrator não recuperado e problema recorrente sem dono.

c) Usuários envolvidos. Cliente (recebe resposta), Analista de CX (revisa casos críticos e define compensação), seller (recebe ticket), Gestor de CX (dashboard de motivos).

d) Dados utilizados.

Tabela / fonte	Informação relevante
`order_reviews`	Nota, título, comentário, data
`orders`	Datas e status do pedido; atraso
`order_items`, `products`, `sellers`	Nº de itens e sellers no pedido, categoria
`order_payments`	Valor do pedido (critério de alçada)
Externo	Sistema de tickets, histórico de contatos do cliente, reclamações em canais públicos

e) Entradas e saídas.

Entrada	Saída
Avaliação nota 1–3 (com ou sem texto) + dados do pedido	Motivo (taxonomia fixa de 8), severidade, responsável e resumo
	Resposta ao cliente (até 600 caracteres) ou rascunho para revisão
	Ticket ao seller; sinal ao LogiPredict (entrega) e ao WinBack (pausar)
	Dashboard semanal de motivos por seller e categoria

f) Indicadores impactados. Tempo até a 1ª resposta (baseline a medir), % de detratores com caso resolvido, % de classificação correta em auditoria amostral, reincidência por seller, nota média.

Faz / não faz.

Faz	Não faz
Classifica, resume, responde com template seguro, abre ticket, sinaliza outros agentes	Não promete reembolso, troca ou cupom; não penaliza seller; não responde caso crítico sem revisão humana

AS-IS → TO-BE *(presumido)*

Hoje	Com o SentimentDesk
Avaliação negativa lida manualmente, sem padrão de motivo	Motivo, severidade e responsável em segundos
Casos graves e simples na mesma fila	Casos críticos vão direto ao analista, com resumo
Seller reincidente invisível	Dashboard de motivos por seller alimenta a gestão de sellers

6.3 WinBack · Segunda Compra

a) Objetivo. Aumentar a conversão da **1ª para a 2ª compra** com contato relevante e no momento certo, dentro da janela de 90 dias.

b) Problema resolvido. Só **3,0%** dos 93.358 clientes compram de novo, e só **1,13%** voltam em até 90 dias. Mas quando o cliente volta, volta cedo: **54%** das segundas compras acontecem em até 90 dias. Hoje não há ação estruturada nessa janela. A consequência é custo de aquisição pago para uma única venda.

c) Usuários envolvidos. Cliente (recebe mensagem), Analista de CRM (acompanha campanhas), Gestor de CRM (aprova incentivo acima do teto), Marketing (relatório de uplift).

d) Dados utilizados.

Tabela / fonte	Informação relevante
`orders`, `customers`	1ª compra, data de entrega, recorrência (`customer_unique_id`)
`order_items`, `products`	Categoria da 1ª compra; categorias da 2ª compra por perfil
`order_reviews`	Nota da 1ª compra
`order_payments`	Valor da 1ª compra
Externo	Opt-in (LGPD), histórico de contatos, catálogo e estoque atuais, teto de incentivo

e) Entradas e saídas.

Entrada	Saída
Cliente atinge D+7 após a 1ª entrega	Decisão: não contatar, pausar ou enviar mensagem (com ou sem incentivo)
Sinal "pausar" do SentimentDesk	Mensagem personalizada com até 2 categorias recomendadas
Ticket resolvido	Mensagem de desculpas com incentivo dentro do teto
Fim do ciclo de 90 dias	Relatório de uplift contra o grupo controle (10%)

f) Indicadores impactados. Conversão em 2ª compra em 90 dias (baseline 1,13%), taxa de recompra (3,0%), receita por cliente, uplift contra o controle, taxa de opt-out.

Faz / não faz.

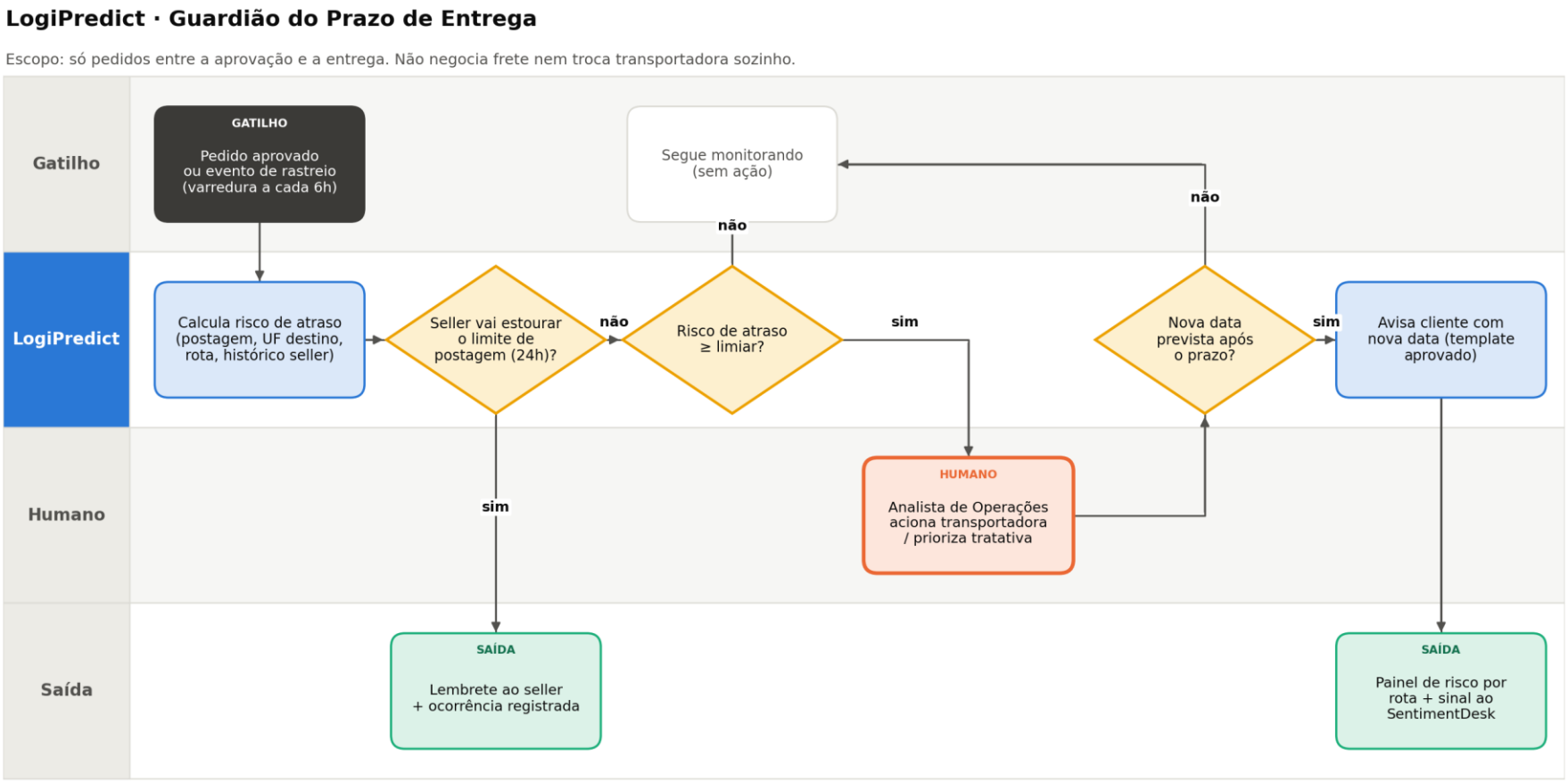
Faz	Não faz
Decide elegibilidade, momento, categoria e mensagem; separa o grupo controle	Não contata sem opt-in, não passa de 2 contatos, não dá incentivo > 10% sem aprovação, não atua na base inativa antiga

AS-IS → TO-BE *(presumido)*

Hoje	Com o WinBack
Campanhas de massa, sem considerar a experiência da 1ª compra	Contato individual, no tempo certo, que pausa quando a experiência foi ruim
Sem medição de efeito incremental	Grupo controle permanente e uplift medido

7. Jornadas de Funcionamento dos Agentes

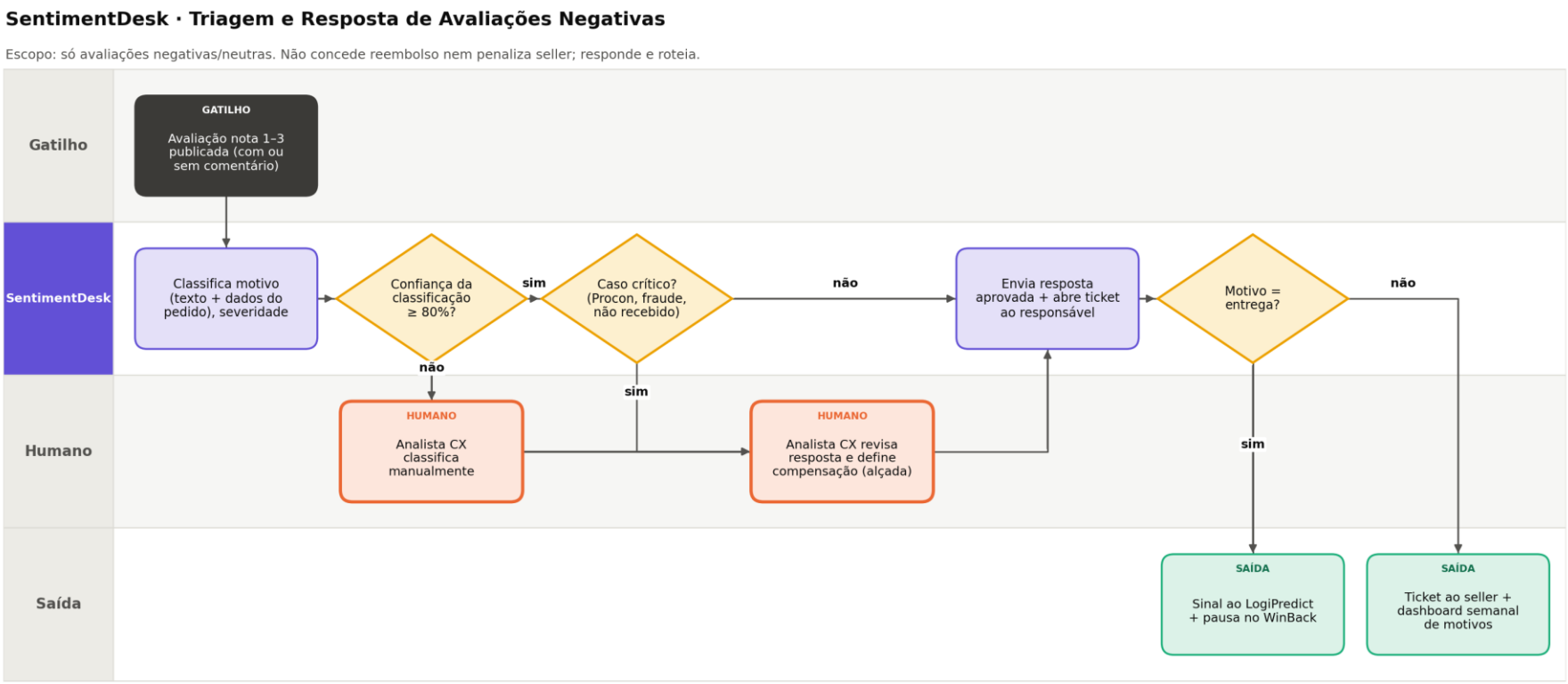
7.1 LogiPredict



Fluxo do LogiPredict: dois checkpoints de decisão antes de envolver pessoas e aviso ao cliente apenas quando a projeção estoura o prazo.

Decisões-chave: (1) o seller vai estourar o limite de postagem? (2) o risco passou do limiar? (3) a nova data prevista passa do prazo? Só a terceira resposta autoriza contato com o cliente. **Humano no loop:** o analista de operações decide a tratativa com a transportadora.

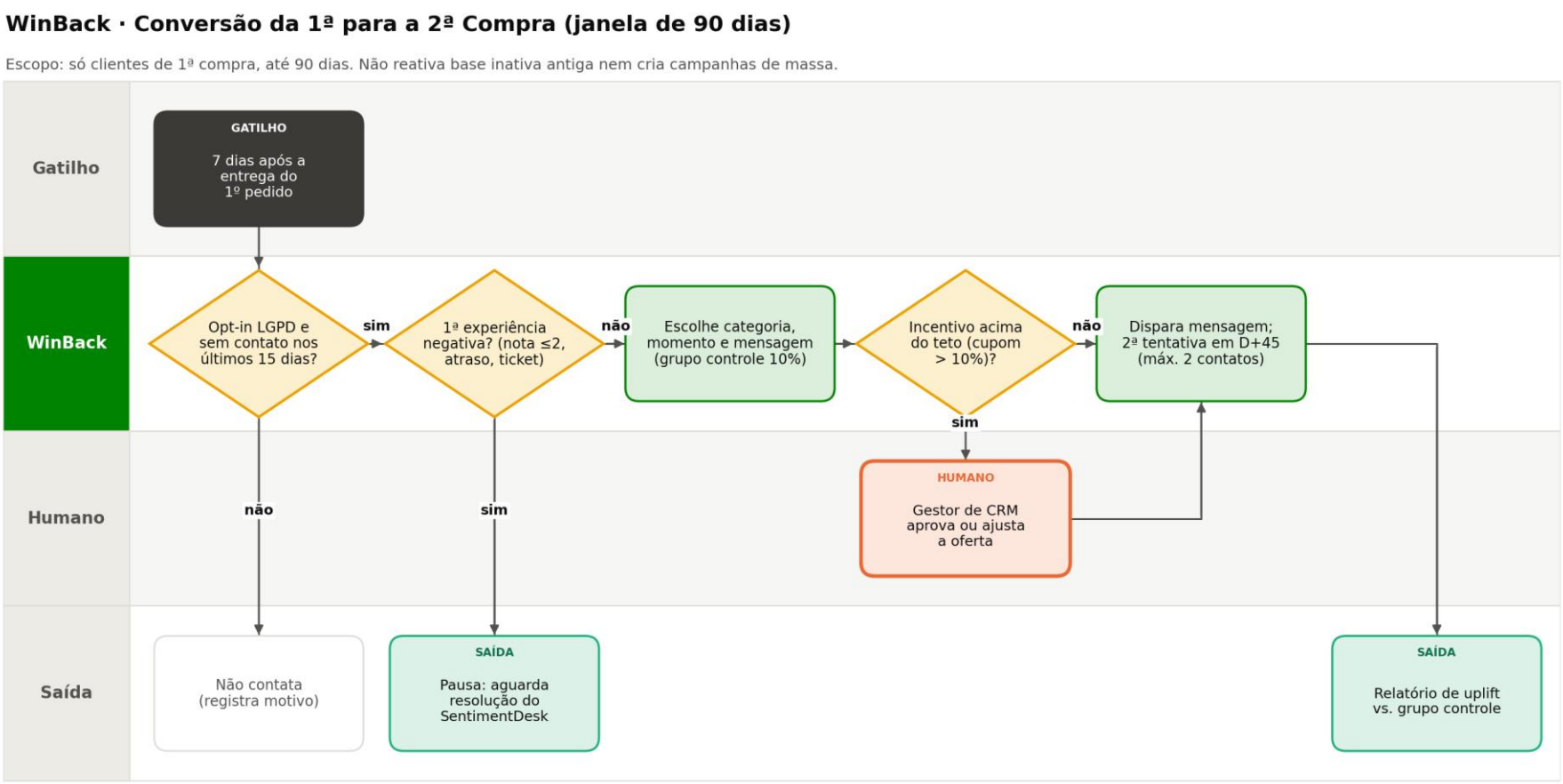
7.2 SentimentDesk



Fluxo do SentimentDesk: o agente classifica, mas casos de baixa confiança ou críticos passam por analista antes da resposta.

Decisões-chave: (1) a classificação é confiável? (2) o caso é crítico? (3) o motivo é entrega? **Humano no loop:** classificação manual quando a confiança é baixa; revisão da resposta e definição de compensação nos casos críticos.

7.3 WinBack

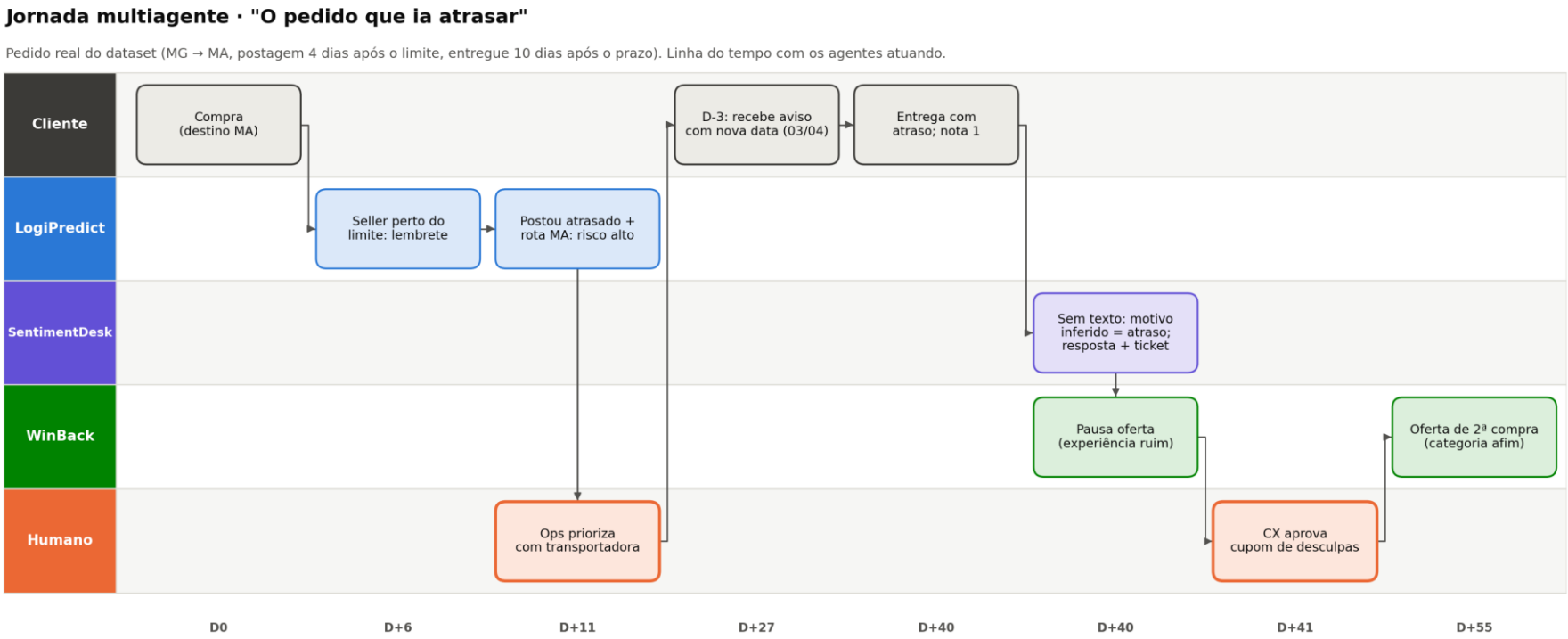


Fluxo do WinBack: elegibilidade e experiência anterior são verificadas antes de qualquer oferta.

Decisões-chave: (1) há consentimento e intervalo mínimo? (2) a 1ª experiência foi ruim? (3) o incentivo passa do teto? **Humano no loop:** o Gestor de CRM aprova incentivos acima de 10%.

7.4 Jornada multiagente: "o pedido que ia atrasar"

A jornada abaixo usa um **pedido real do dataset**: compra em 25/02/2018, de MG para MA, postada 4 dias após o limite e entregue em 06/04, **10 dias depois do prazo**. O cliente deu nota 1. Mostramos o que teria acontecido com os três agentes em operação.



Jornada multiagente com um pedido real.

Dia	O que acontece	Agente / pessoa
D+6	O limite de postagem se aproxima e o seller recebe lembrete	LogiPredict
D+11	A postagem sai atrasada para uma rota com 19,7% de atraso; score 80 e alerta a operações	LogiPredict → Analista de Ops
D+27 (D-3 do prazo)	Sem confirmação de entrega, cliente avisado com nova data (03/04)	LogiPredict
D+40	Entrega atrasada e nota 1 sem comentário; motivo inferido "atraso", resposta e ticket	SentimentDesk
D+40	Oferta de 2ª compra pausada	WinBack
D+41	Analista de CX aprova cupom de desculpas dentro da alçada	Humano
D+55	Caso resolvido; oferta de 2ª compra na categoria afim	WinBack

7.5 Tratamento de exceções

Situação	LogiPredict	SentimentDesk	WinBack
Dado faltante	Sem rastreio: usa só o histórico da rota e marca "confiança baixa"	Sem texto: infere pelo pedido, confiança ≤ 0,7, revisão humana	Sem opt-in conhecido: não contata
Baixa confiança	Não avisa o cliente; só alerta operações	Fila do analista de CX	Mensagem sem incentivo
Conflito de dados	Status "entregue" sem comprovante: sinaliza CX	"Entregue" mas cliente diz que não recebeu: severidade CRÍTICA	Pedido em disputa: pausa
Sistema indisponível	Reprocessa na próxima varredura	Mantém a fila; nenhuma resposta automática	Adia o envio; não duplica
Cliente de alto valor	Prioridade no alerta	Revisão humana se valor > R$ 500	Atendimento consultivo (CRM)

8. Prompts Estruturados v2

Os prompts seguem a estrutura **objetivo · contexto · instrução principal · resultado esperado**. Na Fase 2, cada um ganhou **lista fechada de ações**, **evidência que orienta a decisão**, seção **"não faça"** e **gatilhos de humano no loop**. As versões completas e os dez exemplos com casos reais estão em `docs/fase2/prompts/PROMPTS_V2.md`.

8.1 SentimentDesk

a) Objetivo: classificar a avaliação negativa, responder ao cliente e rotear o caso.

b) Contexto: nota, título e comentário; datas de compra, prazo e entrega; nº de itens e de sellers; categoria; valor; UFs; reclamações do seller em 30 dias.

c) Instrução principal (resumo):

```
Você é o SentimentDesk, agente de triagem de avaliações negativas da Olist.
TAXONOMIA (1 principal + até 2 secundários): ENTREGA_NAO_RECEBIDO | ENTREGA_ATRASO |
PEDIDO_ITEM_FALTANDO | PEDIDO_PRODUTO_ERRADO | PRODUTO_DEFEITO | PRODUTO_QUALIDADE |
ATENDIMENTO_FINANCEIRO | OUTROS
- Use os dados do pedido para desempatar (ex.: "não chegou" + 2 itens + entregue → item faltando).
- "Entregue" no sistema, mas o cliente diz que não recebeu → conflito de dados, severidade CRÍTICA.
- Resposta de até 600 caracteres, empática, com próximo passo e prazo padrão de 2 dias úteis.
NÃO FAÇA: prometer reembolso/troca/cupom/data; culpar seller ou transportadora; inventar fatos.
HUMANO NO LOOP: severidade CRÍTICA, confiança < 0,8 ou valor > R$ 500.
SAÍDA: JSON (motivo, confiança, severidade, responsável, resumo, resposta, roteamento, revisão).
```

d) Resultado esperado: JSON que alimenta ticket, dashboard e sinais aos outros agentes.

Exemplo real. Avaliação nota 1: *"Só chegou a mochila, estou aguardando a lancheira…"*. Pedido com 2 itens, entregue no prazo.

Campo	Saída do agente
Motivo	PEDIDO_ITEM_FALTANDO (confiança 0,90) · severidade ALTA · responsável SELLER
Resposta	"Olá! Sentimos muito: seu pedido deveria ter chegado completo. Já abrimos uma solicitação para localizar a lancheira e confirmar se ela foi enviada separadamente. Em até 2 dias úteis você recebe nosso retorno com a solução."
Roteamento	Ticket ao seller (confirmar envio do 2º item) + dashboard
Por que importa	A regra por palavras-chave classificou como "não recebido". O agente cruzou o texto com os dados do pedido e acertou o responsável.

8.2 LogiPredict

a) Objetivo: em cada checkpoint, estimar o risco de atraso e escolher uma única ação.

b) Contexto: compra, limite de postagem, postagem, prazo; rota UF→UF com trânsito mediano, p75 e p90; atraso histórico da UF de destino; histórico de postagem do seller.

c) Instrução principal (resumo):

```
Você é o LogiPredict. AÇÕES PERMITIDAS: MONITORAR | LEMBRETE_SELLER | ESCALAR_OPERACOES | AVISAR_CLIENTE
EVIDÊNCIA: postagem após o limite → 24,4% de atraso vs 6,5%.
1. Faltam ≤ 24h para o limite sem postagem → LEMBRETE_SELLER.
2. Projete a chegada: postagem + trânsito mediano (provável) e + p75 (pessimista).
3. Score: postagem atrasada +35 | UF ≥ 12% de atraso +20 | p75 após o prazo +25 |
   mediana após o prazo +30 | seller com > 20% de postagens atrasadas +10.
4. ≥ 70 → ESCALAR_OPERACOES. AVISAR_CLIENTE só se a projeção MEDIANA passar do prazo.
NÃO FAÇA: avisar o cliente só por risco alto; trocar transportadora; inventar rastreio.
SAÍDA: JSON (score, nível, fatores, projeções, ação, mensagem, próximo checkpoint).
```

d) Resultado esperado: ação explicada por fatores e mensagem pronta quando houver contato.

Exemplo real. Pedido MG → MA, postado 4 dias após o limite; prazo 27/03.

Campo	Saída do agente
Score e ação	**80 (ALTO)** · ESCALAR_OPERACOES no dia da postagem, 19 dias antes do prazo
Fatores	Postagem atrasada (+35); MA com 19,7% de atraso (+20); projeção pessimista 29/03 > prazo (+25)
D-3 (24/03)	Sem entrega confirmada → AVISAR_CLIENTE com nova data 03/04
Desfecho real	Entregue em **06/04**, 10 dias de atraso. O cliente teria sido avisado 10 dias antes

Um segundo caso real (SP → BA) mostra o falso positivo controlado: o agente alertou operações, mas não avisou o cliente porque a projeção mediana cabia no prazo. O pedido chegou no prazo.

8.3 WinBack

a) Objetivo: decidir se e como contatar o cliente de 1ª compra entre D+7 e D+90.

b) Contexto: datas da 1ª compra e da entrega; categoria e valor; nota; atraso; opt-in; último contato; tickets abertos; categorias da 2ª compra por perfil.

c) Instrução principal (resumo):

```
Você é o WinBack. Só clientes de 1ª compra, de 7 a 90 dias após a entrega.
AÇÕES: NAO_CONTATAR | PAUSAR | MENSAGEM_SEM_INCENTIVO | MENSAGEM_COM_INCENTIVO
1. Sem opt-in, contato < 15 dias ou 2 contatos já feitos → NAO_CONTATAR.
2. Nota ≤ 2, atraso ou ticket aberto → PAUSAR até o SentimentDesk resolver.
3. Boa experiência → mensagem sem incentivo, na mesma categoria ou em uma afim.
   Incentivo só no 2º contato (D+45). Incentivo > 10% exige aprovação humana.
NÃO FAÇA: urgência falsa; contato fora da janela; dados pessoais além do primeiro nome.
SAÍDA: JSON (elegível, ação, motivo, categorias, incentivo, mensagem, próximo passo).
```

d) Resultado esperado: decisão auditável, mensagem pronta e grupo controle de 10%.

Exemplo real. Cliente do RS, 1ª compra em cama/mesa/banho (R$ 112,44), nota 5, entregue no prazo, D+7.

Campo	Saída do agente
Ação	MENSAGEM_SEM_INCENTIVO (incentivo reservado para o 2º contato)
Categorias	cama_mesa_banho (46% das 2ªs compras desse perfil) e moveis_decoracao (9%)
Mensagem	"Que bom que seu pedido chegou certinho! Separamos novidades em cama, mesa e banho e itens de decoração que combinam com a sua compra."
Contraste	Outro cliente real (1ª compra atrasada, nota 2, ticket aberto) recebe **PAUSAR**: nenhuma oferta até o caso ser resolvido

9. Indicadores e Business Case

9.1 Indicadores por agente

Agente	Indicador	Baseline (dataset)	Meta do piloto (90 dias)	Como medir
LogiPredict	Taxa de atraso nas rotas do piloto	8,11% (Brasil); 15–24% no Nordeste	−1 p.p. nas rotas piloto	Comparação com rotas controle
LogiPredict	Postagens após o limite	9,0%	≤ 6%	`shipping_limit_date` × postagem
LogiPredict	Falso positivo do aviso ao cliente	n/a	≤ 20%	Avisos × entregas no prazo
SentimentDesk	Tempo até a 1ª resposta	A medir (não existe no dataset)	90% em < 24h	Log do agente
SentimentDesk	Classificação correta	n/a	≥ 85%	Auditoria amostral semanal (50 casos)
SentimentDesk	Casos críticos com analista em < 4h	n/a	95%	Fila de CX
WinBack	Conversão em 2ª compra (90 dias)	1,13%	1,63% (+0,5 p.p.)	Uplift contra grupo controle de 10%
WinBack	Opt-out por contato	n/a	< 1%	CRM

9.2 Business case: três cenários

Janela: set/2017 a ago/2018 (12 meses), **na escala do dataset público**. Como o dataset é uma amostra da operação, os valores servem para **dimensionar a lógica**; o cálculo escala linearmente com o volume real.

Agente	Lógica do cálculo	Conservador	Base	Otimista
LogiPredict	6.689 postagens atrasadas × diferença de atraso (24,4% → 6,5%) × % da diferença eliminada (25/50/75%)	335 atrasos evitados · 150 notas 1–2 a menos	**670 atrasos · 300 notas 1–2 a menos**	1.006 atrasos · 451 notas 1–2 a menos
SentimentDesk	11.711 avaliações 1–2 × % tratada com o agente (50/70/90%) × 9 min poupados × R$ 45/h	878 h · R$ 39,5 mil	**1.229 h · R$ 55,3 mil**	1.580 h · R$ 71,1 mil
WinBack	71.693 novos clientes × aumento da conversão em 90 dias (+0,25/+0,5/+1,0 p.p.) × ticket da 2ª compra (R$ 148,35)	179 compras · R$ 26,6 mil	**358 compras · R$ 53,2 mil**	716 compras · R$ 106,4 mil

Premissas explícitas: 12 minutos de triagem manual contra 3 minutos com o agente; custo do analista de R$ 45/hora; incrementos de conversão em pontos percentuais absolutos sobre a base de 1,13%. O efeito indireto (cliente com entrega no prazo recompra mais) **não foi somado**, para manter o cálculo conservador.

Leitura executiva. O maior retorno não está nos valores isolados. Está na combinação: menos atrasos geram menos avaliações negativas, o que reduz a fila do CX e preserva a chance de segunda compra. Os três agentes atacam elos da mesma corrente.

10. Governança, Riscos e Humano no Loop

10.1 Quem decide o quê (RACI simplificado)

Decisão	Agente	Analista	Gestor	Observação
Classificar avaliação / calcular risco	**Executa**	Audita amostra	Informado	Automático com monitoramento
Lembrete ao seller	**Executa**	Informado	n/a	Template aprovado
Aviso ao cliente com nova data	**Executa**	Informado	Aprova o template	Só com projeção de estouro
Resposta padrão a avaliação	**Executa**	Revisa amostra	Aprova os templates	Casos críticos nunca automáticos
Resposta a caso crítico e compensação	Rascunha	**Decide**	Alçada acima do limite	Trilha de auditoria
Tratativa com a transportadora	Recomenda	**Decide**	Informado	n/a
Incentivo ≤ 10%	**Executa**	Informado	Define o teto	n/a
Incentivo > 10%	Recomenda	n/a	**Decide**	n/a

10.2 Riscos e controles

Risco	Onde aparece	Controle
Alarme falso ao cliente	LogiPredict	Aviso só quando a projeção mediana estoura o prazo; meta de falso positivo ≤ 20%
Classificação errada	SentimentDesk	Confiança mínima de 0,8; auditoria semanal; fila humana
Promessa indevida	SentimentDesk, WinBack	Seção "não faça" nos prompts; templates aprovados por CX e Jurídico
Excesso de contato / LGPD	WinBack	Opt-in, intervalo de 15 dias, máximo de 2 contatos, opt-out monitorado
Viés histórico	Todos	Evidências recalculadas com dados atuais antes do piloto
Dependência de dados externos	LogiPredict	Funciona só com o histórico; rastreio é melhoria, não pré-requisito

11. Roadmap e Próximos Passos

Onda	Agentes	Período	Critério para avançar
Wave 1 · piloto	LogiPredict + SentimentDesk	Meses 1–3	Falso positivo ≤ 20%; classificação ≥ 85%; 90% de respostas em < 24h
Wave 2	WinBack	Meses 4–6	Opt-in e grupo controle prontos; sinal de pausa do SentimentDesk em produção
Wave 3	SellerCare (coaching com dados dos agentes) e SmartFreight	Meses 7–9	Uplift comprovado nas Waves 1 e 2
Orquestração	Maestro	Fase 4 do projeto	Três especialistas estáveis em produção

Próximos passos (Fase 3, protótipo):

1. Prototipar o SentimentDesk e o LogiPredict em ferramenta **low-code**, com os casos reais deste relatório como base de teste.
2. Medir a acurácia do SentimentDesk contra 30 a 50 avaliações rotuladas pelo grupo.
3. Calibrar os pesos do score do LogiPredict com o histórico completo (falso positivo × falso negativo).

12. Recomendação Executiva

A Fase 1 mostrou que a Olist tem um problema conectado: atraso gera avaliação negativa, e avaliação negativa coincide com menor recompra. A Fase 2 transforma esse diagnóstico em operação. São **três agentes especializados**, cada um com **um papel**, **gatilhos claros**, **lista fechada de ações** e **pessoas decidindo o que tem impacto financeiro ou reputacional**.

Pedimos a aprovação do piloto da Wave 1 (LogiPredict + SentimentDesk) por 90 dias, com rotas do Nordeste como foco logístico, grupo controle e as metas da Seção 9.1 como critério de continuidade. Os dois agentes usam dados que a Olist já possui, não executam ações irreversíveis e produzem resultado mensurável dentro do próprio piloto.

Mensagem para a diretoria. Não propomos mais agentes; propomos agentes melhores. Começar pelo prazo de entrega é atacar a origem do problema, e cada passo seguinte só avança com resultado medido.

Apêndice A: Rastreabilidade dos Requisitos da Fase 2

Requisito do enunciado	Onde está
1. Evolução do relatório da Fase 1 (sem recomeçar do zero)	Seção 2 + estrutura herdada da Fase 1
2. Pelo menos 3 agentes detalhados	Seção 6 (LogiPredict, SentimentDesk, WinBack)
2a. Objetivo do agente	6.1a, 6.2a, 6.3a
2b. Problema resolvido (dor, impacto atual, consequências)	6.1b, 6.2b, 6.3b + Seção 3
2c. Usuários envolvidos	6.1c, 6.2c, 6.3c + 5.1
2d. Dados utilizados (tabelas, informações, dados externos)	6.1d, 6.2d, 6.3d
2e. Entradas e saídas	6.1e, 6.2e, 6.3e
2f. Indicadores impactados	6.1f, 6.2f, 6.3f + 9.1
3. Fluxos com gatilhos, entradas, decisões, ações, interação humana e saída	Seção 7 (3 fluxos + jornada multiagente + exceções)
4. Prompts com objetivo, contexto, instrução e resultado esperado	Seção 8 + `prompts/PROMPTS_V2.md`
5. Vídeo executivo (link no relatório)	Sumário Executivo (Seção 1) e capa
Sempre explicar problema, benefício, impacto, usuários e riscos	Seções 6, 9 e 10

Apêndice B: Fontes e Artefatos

Artefato	Conteúdo
`notebooks/08_fase2_evidencias_business_case.ipynb`	Cadeia de evidência, priorização, business case, casos reais
`docs/fase2/dados/numeros_fase2.json`	Fonte única de números (valor, definição, tabela de origem)
`docs/fase2/prompts/PROMPTS_V2.md`	Prompts completos e 10 exemplos com casos reais
`docs/fase2/fluxos/`	Fluxos em PNG e o script que os gera
Notebooks 01–07 e Relatório da Fase 1	Diagnóstico original (preservado em `docs/Relatorio_Executivo_Fase1_Olist_FINAL.pdf`)
Dataset	Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Kaggle), 2016–2018